

ORM چیست ؟

ORM یا Object-Relational Mapping روش یا تکنیکی مدرن که این امکان را به برنامه نویس میدهد تا عمل Query را از سمت برنامه (Program) انجام دهد و امکان Manipulate یا دستکاری بروی داده بدون اتصال مستقیم به دیتابیس انجام شود در شیوه های قدیمی یا سنتی برای دسترسی به اطلاعات DBMS یا Database Management System عمل Query باید به شکل SQL نوشته می شد ولی با استفاده از ORM نیاز نیست حتما کدهای SQL را بنویسیم زمانی که از ORM استفاده کنیم نیاز نیست حتما ما دستورات SQL را بلد باشیم کافی است بتوانیم از ORM استفاده کنیم تا داده ها را از دیتابیس دریافت کنیم.

ORM عملا یک لایه مترجم بین زبان برنامه نویسی و پایگاه داده رابطه ای است که این دو را به هم تبدیل می کند.

به عنوان مثال برای دریافت اطلاعات مربوط به یک کاربر خاص باید از دستور SQL زیر استفاده می کردیم.



```
۱ SELECT * FROM users where name = 'Programchi';
```

شیوه جدید ORM باعث می شود تا برنامه نویس دیگر با چنین کدهای پیچیده ای دست و پنجه نرم نکند و تنها با اجرای یک دستور اطلاعات مربوط به کاربران را به طور مثال دریافت کند. نمونه کد SQL شاید کمی سخت باشد (هرچند سخت نیست !)



```
۱ SELECT * FROM users WHERE name = 'programmer';  
۲ SELECT * FROM bills WEHRE id = 1;  
۳ SELECT * FROM ads WEHRE id = 1;  
۴ SELECT * FROM item WEHRE tk_id = 1;
```

نمونه کدهای ORM در زبان PHP



```
۱ $roka = User  
۲ ::where( 'name', 'programmer' )  
۳ ->with( array( 'Bills', 'Ads', 'Item' ) )  
۴ ->first();
```

کد بالا همان کارهای چندین خط بالا را می کند میبینید که چقدر ساده تر شده است. همانطور که مشاهده شد با شیوه جدید ORM تنها با چند خط می توانید شاید بیش از ۵۰ خط یک Query را بدون دانش SQL ایجاد کرد و از خوبی های ORM می توان پشتیبانی از ارتباط دیتابیس پیچیده را نیز نام برد مهم نیست چه نوع رابطه هایی وجود داشته باشد حتما برایش راهی وجود خواهد داشت.

مزایای استفاده از ORM

- کد نویسی کم و ساده
- عدم نیاز به یادگیری کدهای SQL
- بیشتر کارها به صورت اتوماتیک انجام می شود.
- شما را مجبور می کند برپایه MVC کد نویسی کنید که خیلی تمیز تر است.
- پرسجو یا همان Query ها تنها با اجرای یک متد انجام می شوند.

معایب استفاده از ORM

- در بخش داده های کلان غیر قابل استفاده است.
- در برخی موارد انجام Query ها زمان بر خواهد بود.
- از منابع زیادی استفاده می کنند.

برخی از کتابخانه های ORM دز زبان های برنامه نویسی مختلف

eloquent orm که در فریمورک Laravel وجود دارد برای زبان PHP فریم ورک چیست؟

Hibernate برای زبان Java

SQLAlchemy برای زبان Python

NHibernate و Entity Framework برای زبان C#